



Ejercicios de engranajes

Tecnología e Ingeniería I – 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar la geometría del diente, los trenes de engranajes y la caja de velocidades. Cada uno lleva **su resultado** al final del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

1. Un engranaje recto tiene módulo $m = 1,5 \text{ mm}$ y $Z = 36$ dientes. Calcula el paso, el diámetro primitivo, el exterior, el interior y la altura del diente.

Resultado: $p = 4,71 \text{ mm}$; $D_p = 54 \text{ mm}$; $D_e = 57 \text{ mm}$; $D_i = 50,25 \text{ mm}$; $h = 3,38 \text{ mm}$

2. Una rueda dentada tiene 180 mm de diámetro primitivo y 45 dientes. Calcula su módulo, su paso y sus diámetros exterior e interior.

Resultado: $m = 4 \text{ mm}$; $p = 12,57 \text{ mm}$; $D_e = 188 \text{ mm}$; $D_i = 170 \text{ mm}$

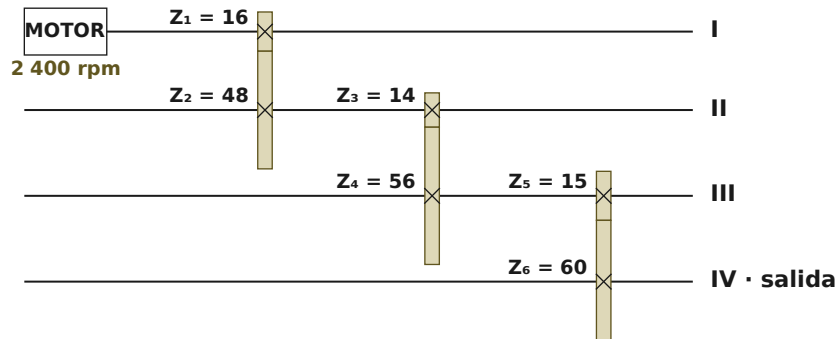
3. ¿Puede engranar una rueda de módulo 2,5 mm y 24 dientes con otra de 150 mm de diámetro primitivo y 60 dientes? Si pueden, calcula a qué distancia quedarían sus ejes.

*Resultado: El módulo de la segunda es 2,5 mm, igual que el de la primera: **sí engranan**. $D_{p1} = 60 \text{ mm}$, así que $e = 105 \text{ mm}$.*

4. Un piñón de 18 dientes gira a 1 440 rpm y engrana con una rueda de 54 dientes. Calcula la velocidad de la rueda y la relación de transmisión.

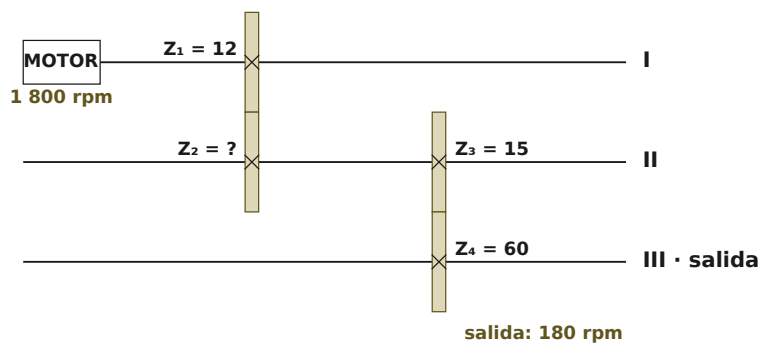
Resultado: $n_2 = 480 \text{ rpm}$; $i = 0,3333 (1/3)$, reductor.

5. Un tren de engranajes de cuatro ejes: $Z_1 = 16$ en el eje I engrana con $Z_2 = 48$ en el II; $Z_3 = 14$, montada en el II, engrana con $Z_4 = 56$ en el III; y $Z_5 = 20$, montada en el III, engrana con $Z_6 = 50$ en el IV. El eje I gira a 2 400 rpm. Calcula la velocidad de cada eje y la relación de transmisión total.



Resultado: $n_{II} = 800 \text{ rpm}$; $n_{III} = 200 \text{ rpm}$; $n_{IV} = 80 \text{ rpm}$; $i = 0,0333 \text{ (1/30)}$.

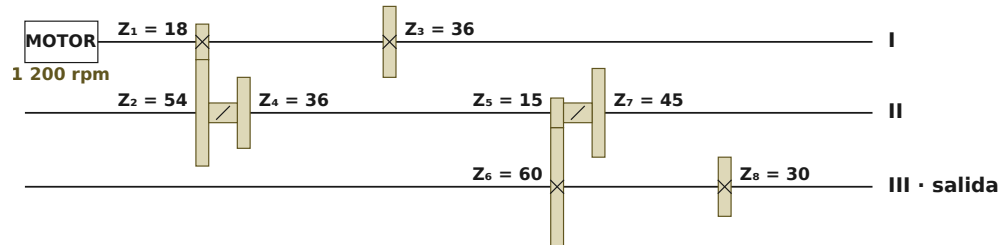
6. En un tren de dos etapas, $Z_1 = 12$ engrana con Z_2 , y $Z_3 = 15$ —montada en el mismo eje que Z_2 — engrana con $Z_4 = 60$. El motor gira a 1 800 rpm y el eje de salida, a 180 rpm. ¿Cuántos dientes tiene Z_2 ?



salida: 180 rpm
Esquema: el tamaño de las barras NO indica el nº de dientes

Resultado: $i_{total} = 0,1$. Como $i = (Z_1/Z_2) \cdot (Z_3/Z_4)$, se despeja $Z_2 = 30 \text{ dientes}$.

7. Una caja de velocidades de dos marchas con tres ejes. Entre los ejes I y II pueden engranar $Z_1 = 18$ con $Z_2 = 54$, o $Z_3 = 36$ con $Z_4 = 36$. Entre los ejes II y III, $Z_5 = 15$ con $Z_6 = 60$, o $Z_7 = 45$ con $Z_8 = 30$. El motor está en el eje I y gira a 1 200 rpm. Comprueba primero que las sumas de dientes se conservan y calcula después la velocidad del eje III en cada marcha.



Resultado: $18+54 = 36+36 = 72$ y $15+60 = 45+30 = 75$, se cumple. Marcha 1: $i = 0,0833 \rightarrow n_{III} = 100$ rpm. Marcha 2: $i = 1,5 \rightarrow n_{III} = 1\,800$ rpm.

8. Un tornillo sin fin de 2 entradas está acoplado a un motor que gira a 1 500 rpm y engrana con una rueda dentada de 40 dientes. Calcula la velocidad de la rueda y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa.

Resultado: $n = n_{motor} \cdot e/Z = 75$ rpm; una vuelta en 0,8 s.